МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Волинський національний університет імені Лесі Українки

ЗВІТ

до лабораторної роботи №4

з дисципліни «Технології .NET»

Тема: «LINQ в C#»

Виконав: студент групи КНІТ-43
Саргсян Артур

Луцьк – 2026

1. Мета та теоретичні відомості

Мета роботи: засвоїти принципи LINQ у C#, навчитися виконувати фільтрацію, сортування та проєкцію даних у колекціях, порівняти імперативний і декларативний підходи на однакових вхідних даних.

LINQ (Language Integrated Query) — інтегрована в C# технологія запитів до структурованих даних. Імперативний підхід описує послідовність дій за допомогою циклів, умов і додавання елементів до списку. Декларативний підхід задає джерело даних та необхідний результат за допомогою from, where, orderby, select. У лекції також розглянуто методи розширення Where(), OrderBy() та Select().

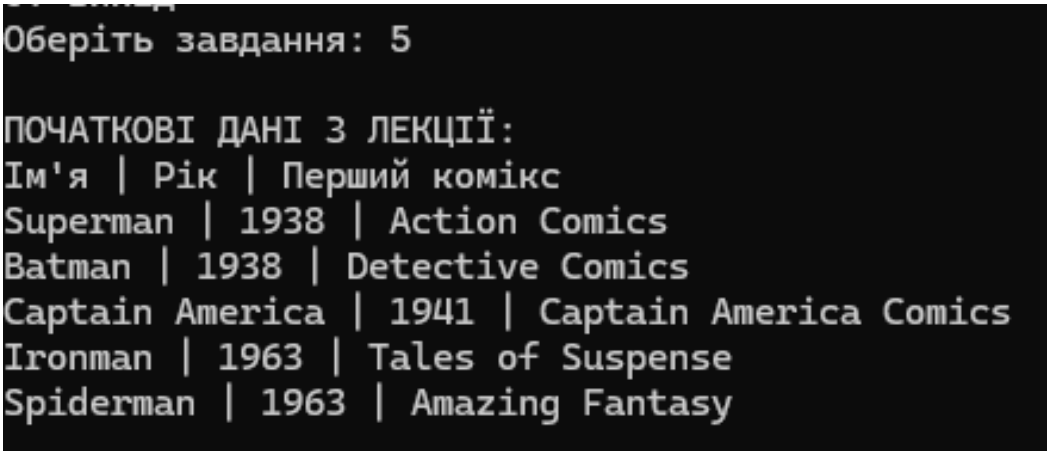
2. Вихідні дані

Для виконання вправ використано наведений у лекції список супергероїв. Поле YearOfBirth у матеріалі означає рік народження або першої появи персонажа в коміксах; точні календарні дати не надані.

Супергерой	Рік (із лекції)	Комікс
Superman	1938	Action Comics
Batman	1938	Detective Comics
Captain America	1941	Captain America Comics
Ironman	1963	Tales of Suspense
Spiderman	1963	Amazing Fantasy

Підготовка проєкту: Visual Studio 2022, консольний застосунок C#, цільова платформа .NET 7.0, простір імен System.Linq. Усі вправи згруповано в одному застосунку з меню вибору. Нижче подано фактичні результати запуску усіх пунктів програми.

Рисунок 1 — Початкові дані із завдання та лекції



3. Хід виконання роботи

3.1. Завдання з лекції

Умова: вибрати імена персонажів, що містять фрагмент «man», і вивести їх за алфавітом.

Імперативний підхід:

```
List<string> names = new List<string>();
foreach (Hero hero in Heroes)
{
   if (hero.Name.Contains("man"))
      names.Add(hero.Name);
}
names.Sort();
foreach (string name in names)
   Console.WriteLine(name);
```

Декларативний підхід (синтаксис запитів LINQ):

```
var names = from hero in Heroes
          where hero.Name.Contains("man")
          orderby hero.Name
          select hero.Name;
foreach (string name in names)
   Console.WriteLine(name);
```

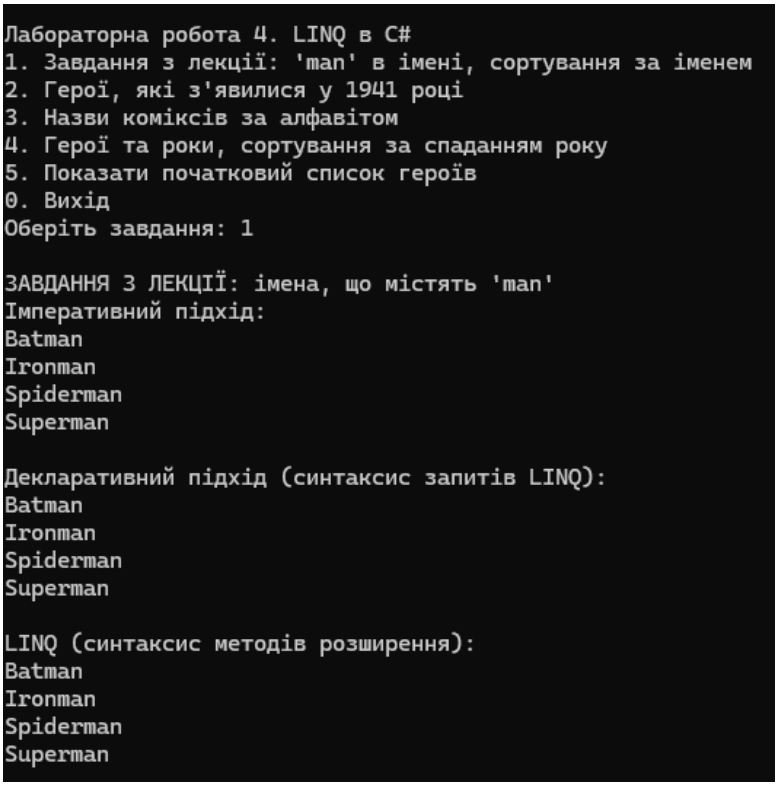
Еквівалентний вираз через методи розширення LINQ:

```
var names = Heroes
   .Where(hero => hero.Name.Contains("man"))
   .OrderBy(hero => hero.Name)
   .Select(hero => hero.Name);
```

Результат роботи програми:

```
Batman
Ironman
Spiderman
Superman
```

Рисунок 2 — Виконання прикладу з лекції трьома способами



3.2. Додаткове завдання 1

Умова: вивести імена супергероїв, для яких у лекції зазначено 1941 рік.

Імперативний підхід:

```
List<string> names = new List<string>();
foreach (Hero hero in Heroes)
{
   if (hero.YearOfBirth == 1941)
      names.Add(hero.Name);
}
foreach (string name in names)
   Console.WriteLine(name);
```

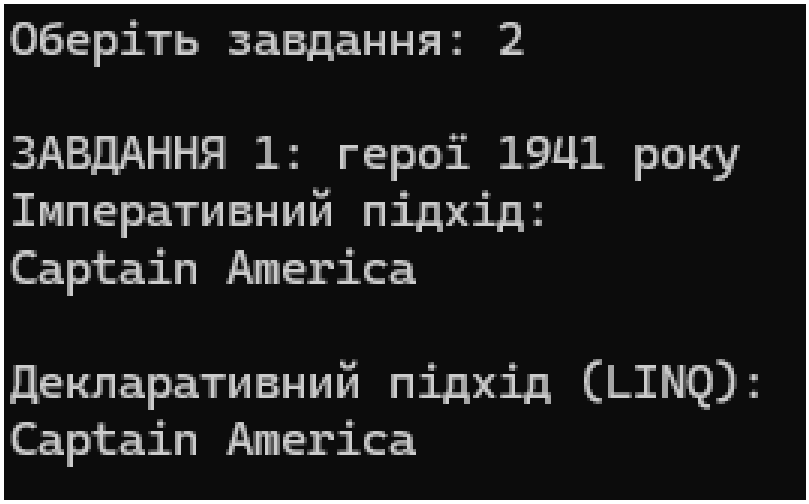
Декларативний підхід (LINQ):

```
var names = from hero in Heroes
          where hero.YearOfBirth == 1941
          select hero.Name;
foreach (string name in names)
   Console.WriteLine(name);
```

Результат роботи програми:

```
Captain America
```

Рисунок 3 — Герой 1941 року: порівняння підходів



3.3. Додаткове завдання 2

Умова: вивести назви коміксів і відсортувати їх за алфавітом.

Імперативний підхід:

```
List<string> titles = new List<string>();
foreach (Hero hero in Heroes)
   titles.Add(hero.Comics);
titles.Sort();
foreach (string title in titles)
   Console.WriteLine(title);
```

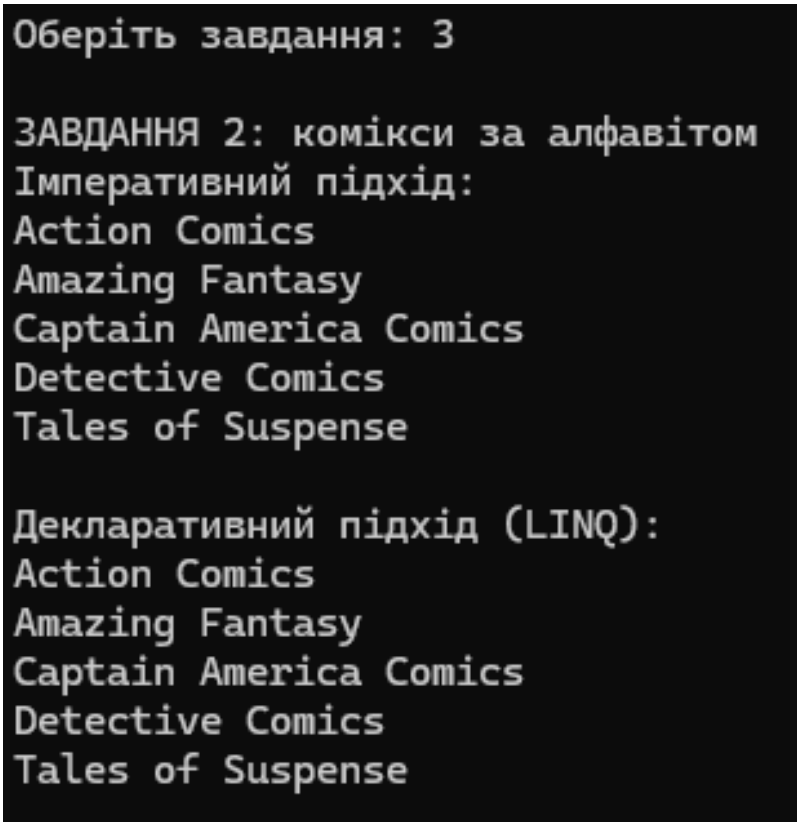
Декларативний підхід (LINQ):

```
var titles = from hero in Heroes
          orderby hero.Comics
          select hero.Comics;
foreach (string title in titles)
   Console.WriteLine(title);
```

Результат роботи програми:

```
Action Comics
Amazing Fantasy
Captain America Comics
Detective Comics
Tales of Suspense
```

Рисунок 4 — Алфавітне сортування назв коміксів



3.4. Додаткове завдання 3

Умова: вивести імена супергероїв і роки, зазначені в лекції, у порядку спадання року. Повні дати у джерелі відсутні, тому сортування виконується саме за роком.

Імперативний підхід (сортування вставками):

```
List<Hero> sorted = new List<Hero>(Heroes);
for (int i = 1; i < sorted.Count; i++)
{
   Hero current = sorted[i];
   int j = i - 1;
   while (j >= 0 && sorted[j].YearOfBirth < current.YearOfBirth)
   {
      sorted[j + 1] = sorted[j];
      j--;
   }
   sorted[j + 1] = current;
}
foreach (Hero hero in sorted)
   Console.WriteLine($"{hero.Name} — {hero.YearOfBirth}");
```

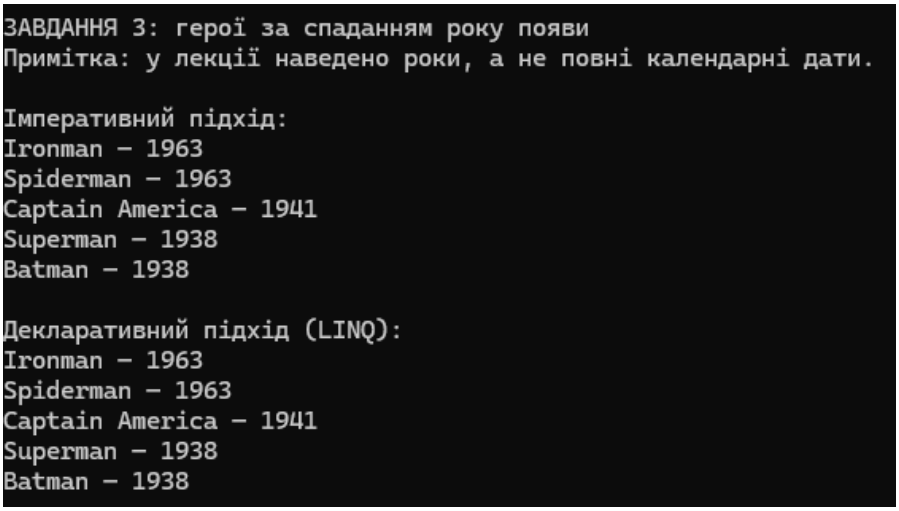
Декларативний підхід (LINQ):

```
var heroes = from hero in Heroes
          orderby hero.YearOfBirth descending
          select new { hero.Name, hero.YearOfBirth };
foreach (var hero in heroes)
   Console.WriteLine($"{hero.Name} — {hero.YearOfBirth}");
```

Результат роботи програми:

```
Ironman — 1963
Spiderman — 1963
Captain America — 1941
Superman — 1938
Batman — 1938
```

Рисунок 5 — Сортування героїв за спаданням року



4. Порівняння підходів

Критерій	Імперативний	Декларативний (LINQ)
Спосіб опису	Покрокові дії, цикли, умови	Правила вибірки та сортування
Відбір	foreach + if	where / Where()
Сортування	Sort() або цикли	orderby / OrderBy()
Результат	Той самий набір значень	Той самий набір значень

Результати виконання підтверджено скриншотами консольного застосунку у Visual Studio. Для завдання з лекції та всіх трьох додаткових завдань результати імперативного і декларативного підходів збігаються.

5. Висновок

У лабораторній роботі вивчено основи LINQ у C# та виконано приклад із лекції й три додаткові завдання двома способами: імперативним і декларативним. Засвоєно відбір елементів за умовою, сортування рядків і числових полів, а також проєкцію потрібних властивостей об’єктів. Порівняння показує, що LINQ дозволяє коротше описати необхідну вибірку без ручного керування проміжними списками, тоді як імперативний код наочно відображає послідовність операцій.

6. Використані матеріали

1. Лекція «LINQ в C#» (наданий навчальний матеріал).

2. Вихідний код консольного застосунку LabFourLinq (додається окремим архівом).